WM
Integración App Comercios Android

Definición de parámetros de entrada-salida en la integración de la aplicación Redeban comercios con otras aplicaciones
Versión 7.0

WM Wireless & Mobile *certifica que las impresiones y descargas de este documento serán tomadas como*
Copias no controladas.

WM WIRELESS & MOBILE LTDA
Calle 84 No.28-12 (Bogotá-Colombia)
Tel: 7 422888 - Fax: 2 184166
www.wi-mobile.com

Copyright © 2016 - WM Wireless & Mobile
Todos los derechos reservados

Todos los nombres de productos y soluciones aquí mencionados son marcas comerciales propias de WM Wireless & Mobile.

Este documento incluye información protegida por las leyes de derechos de autor, de propiedad de WM Wireless & Mobile, queda prohibida cualquier modificación, difusión y/o reproducción total o parcial de los contenido de este manual sin autorización expresa de la Gerencia General de WM Wireless & Mobile.

APROBACIÓN

COMPAÑÍA	WM WIRELESS & MOBILE LTDA
DOCUMENTO	WM D200
TÍTULO	MANUAL-CARGA DE APLICACIÓN VIA USB
VERSIÓN	1.0
CÓDIGO	DD-PG-001-MU-642
FECHA DE	Agosto 22 de 2019
APROBACIÓN INTERNA:	
ELABORADO POR:	ELKYN SILVA / INGENIERO DE DESARROLLO

OBJETIVO

Definir parámetros de entrada - salida en la integración de la aplicación comercios de Redeban con otras aplicaciones propias de negocio.

1. Parámetros de Entrada

Definición de parámetros de entrada necesarios en cada transacción que se requiera realizar.

1.1 TRANSACCIÓN DE COMPRA:

- Monto
- Iva
- Inc.
- Monto base Iva
- Monto base Inc
- Base de devolución
- FlagConfirmacionValores

1.2 TRANSACCIÓN DE ANULACIÓN:

- Número de recibo (6 caracteres -numérico)
- Clave de supervisor (4 caracteres -numérico)

1.3 DUPLICADO:

- Número de recibo (6 caracteres -numérico)
- Clave de supervisor (4 caracteres -numérico)

1.4 TRANSACCIÓN HABILITACIÓN DE BONO:

- Clave de supervisor(4 caracteres)

1.5 TRANSACCIÓN CONSULTA DE BONO:

- Clave de supervisor(4 caracteres)

1.6 TRANSACCIÓN REDENCIÓN DE BONO:

- Monto

1.7 REPORTE DETALLADO:

- Clave de supervisor(4 caracteres)

1.8 REPORTE TOTALES:

- Clave de supervisor(4 caracteres)

1.9 CIERRE DE DATAFONO:

- Clave de supervisor(4 caracteres)

2. Parámetros de salida

Definición de parámetros de salida necesarios para las transacciones y/o funciones a realizar.

2.1 SALIDA GENERAL:

- Tipo de operación (compra, anulación, etc.)
- Código de respuesta (2 caracteres)
- Número de recibo (si aplica) (6 caracteres numérico)
- Número de confirmación (si aplica) (6 caracteres numérico)
- Últimos 4 dígitos de la tarjeta (si aplica)
- Franquicia (Mastercard, visa, amex, etc)
- Tipo de cuenta (crédito, débito, corriente)
- Número de cuotas (si aplica) (2 caracteres numérico)
- Fecha hora YYMMDDHHmm
- Mensaje de error (si aplica)

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

La APP comercios será llamada por la aplicación de negocio mediante llamado intent de la siguiente manera:

3. Intent

Envía mensajes mediante intents, facilitan la comunicación entre los componentes de una misma aplicación o diferentes aplicaciones. Se especifica qué componente se debe iniciar mediante su nombre (paquete), para compartir información mediante otra app se especifica la acción ***ACTION_SEND.***

```
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
```

Se debe especificar el nombre del paquete de la app comercios:

```
public static String PACKAGE =
        "rbm.pax.wimobile.com.rbmappcomercioswm";
public static String SEND_COMERCIOS =
        "rbm.pax.wimobile.com.rbmappcomercios.features.mainmenu.ui.Main
        MenuActivity";

public static String packageName = "package";
```

En el anterior punto, los nombres de PACKAGE y SEND_COMERCIOS son para las marcar Pax y Nexgo. Para Urovo se debe cambiar el nombre:

```
public static String PACKAGE =
        "rbm.urovo.wimobile.com.rbmappcomercioswm";
public static String SEND_COMERCIOS =
        "rbm.urovo.wimobile.com.rbmappcomercios.features.mainmenu.ui.Ma
        inMenuActivity";

public static String packageName = "package";
```

Mediante ComponentName se especifica la anterior información y se da la instrucción que al abrir APP Comercios, y que lo realice dentro de la aplicación que le hace el llamado.:

```
ComponentName cn = new ComponentName(PACKAGE,
        SEND_COMERCIOS);
intent.setComponent(cn);
intent.putExtra(packageName, getApplicationContext().getPackageName());
```

La aplicación que requiere abrir APP Comercios inicializa la aplicación y espera el resultado. Mediante setResult() se establecer el resultado de que su actividad devolverá.

```
setResult(Activity.RESULT_OK, intent);
```

3.1 ENTRADAS

La APP Comercios requiere parámetros de entrada según la operación/transacción a realizar; estos parámetros se envían en el intent por medio de putExtra() .

```
intent.putExtra("data_input", input);
```

La variable input será un String el cual tendrá encapsulada la información de entrada en formato JSON.

El formato JSON está definido por clave - valor. Las claves serán las siguientes:

Clave: "TipoTransaccion"
Valor: Numérico

Clave: "properties"
Valor: Objeto

TRANSACCIÓN DE COMPRA:

Clave	Valor
Monto	string
Iva	string
Inc	string

Monto_base_iva	string
Monto_base_inc	string
Base_devolucion	string
Propina	string
FlagIsVending	*Opcional* (String)- para modo vending. **1** es tipo vending, **otro** no vending
FlagConfirmacion Valores	*Opcional* (String) **0**. Confirmar datos de monto(por defecto). **1**.No confirmar datos
typePayment	*Opcional* (String) si se envía, se valida el medio de pago, si no se envía NO se valida medio de pago ni tarjeta. Valores posibles (`banda,` `,chip` `,contactless` `,qr` `,lealtad`)
Bin	*Opcional*(String)- bin de la tarjeta a validar(si se envía este campo, se tiene que enviar ***typePayment)***, los 6 primeros dígitos del PAN
Ultimos_digitos_tarjeta	*Opcional*(String)- Ultimos 4 digitos del PAN(si se envía este campo, se tiene que enviar ***typePayment***)

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":1,
  "properties": {
  "Monto": "string",
  "Iva": "string",
  "Inc": "string",
  "Monto_base_iva": "string",
  "Monto_base_inc": "string",
  "Base_devolucion": "string",

```
                "Propina": "string",
                "FlagConfirmacionValores": "string",
                "FlagIsVending": "string",
                "typePayment": "string",
                "Bin": "string",
                "Ultimos_digitos_tarjeta": "string",
            }
        }"
```

TRANSACCIÓN DE ANULACIÓN:

Clave	Valor
Numero_recibo	string
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
  input = "{
  "TipoTransaccion":2,
  "properties": {
  "Numero_recibo": "string",
  "Clave_supervisor": "string"
  }
  }"

DUPLICADO:

Clave	Valor
Numero_recibo	string
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
  input = "{

```
"TipoTransaccion":3,
  "properties": {
    "Numero_recibo": "string",
    "Clave_supervisor": "string"
  }
}"
```

TRANSACCIÓN HABILITACIÓN DE BONO:

Clave	Valor
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
  input = "{

```
"TipoTransaccion":4,
  "properties": {
    "Clave_supervisor": "string"
  }
}"
```

TRANSACCIÓN CONSULTA DE BONO:

Clave	Valor
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
  input = "{

```
"TipoTransaccion":5,
  "properties": {
    "Clave_supervisor": "string"
  }
}"
```

TRANSACCIÓN REDENCIÓN DE BONO:

Clave	Valor
Monto	string

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":6,
  "properties": {
  "Monto": "string"
  }
  }”

REPORTE DETALLADO:

Clave	Valor
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":7,
  "properties": {
  "Clave_supervisor": "string"
  }
  }”

REPORTE TOTALES:

Clave	Valor
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
  input = “{

```
"TipoTransaccion":8,
  "properties": {
    "Clave_supervisor": "string"
  }
}"
```

CIERRE DE DATAFONO:

Clave	Valor
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
  input = "{

```
"TipoTransaccion":9,
  "properties": {
    "Clave_supervisor": "string"
  }
}"
```

PUNTOS COLOMBIA:

Clave	Valor
Monto	string.

- Ejemplo:
  input = "{

```
"TipoTransaccion":10,
  "properties": {
    "Monto": "string"
  }
}"
```

REVERSO(INTEGRACIÓN CON VENDING MACHINE):

Clave	Valor
FlagConfirmacion Valores	string. 0, borrar reverso, 1 enviar Reverso

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":11,
  "properties": {
  "FlagConfirmacionValores": "string"
  }
  }”

BONO RECARGAS:

Clave	Valor
Monto	string

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":12,
  "properties": {
  "Monto": "string"
  }
  }”

LIFEMILES:

Clave	Valor
Tipo	String. Acumulacion, Redención 2

Monto	String

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":13,
  "properties": {
  "Tipo": "string"
  "Monto": "string"
  }
  }”

VALIDACION DE CLAVE:

Clave	Valor
tipoClave	String. 1 Administrador 2. Supervisor

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":14,
  "properties": {
  "tipoClave": "string"
  }
  }”

MENU OTRAS TRANSACCIONES:

Clave	Valor
	.

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":15,
  "properties": {

```
    }
}”
```

LECTURA BIN VENTA:

Clave	Valor
Monto	String

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":16,
  "properties": {
  "Monto": "string"
  }
  }”

En la salida de lectura de bin, se adiciona la bandera configPropina, si viene en “1”, es porque la terminal está configurada para propina.

INTENT CONFIGURACION:

Clave	Valor

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":17,
  "properties": {

  }
  }”

RETIRO QR:

Clave	Valor
Monto	String

- Ejemplo:
  input = "{
  "TipoTransaccion":18,
  "properties": {
  "Monto": "string"
  }
  }"

3.2 SALIDA

Al terminar la transacción la App Comercios enviará el resultado al método onActivityResult() de la app que la hubiese invocado. Los datos de salida obtendrán mediante intent en formato string. Es importante filtrar por requestCode, para garantizar que sea la respuesta que se recibe de la App Comercios, como se muestra a continuación:

```
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data)
        {

          if(requestCode == REQUESTCOMERCIOS){

                String output = data.getStringExtra("Data_output");
           }
}
```

El string de respuesta encapsula los datos de salida en formato JSON.

SALIDA GENERAL:

Clave	Valor
Tipo_operación	number

Codigo_respuesta	string
Numero_recibo	string
Numero_confirmacion	string
Ultimos_digitos_tarjeta	string
Franquicia	string
Tipo_cuenta	string
Numero_cuotas	string
Fecha_hora	string
Mensaje_error	string
codComercio	string
numTerminal	string
Host	string
configPropina	string

- Ejemplo:
  ouput = “{
  "Tipo_operación": 1,
  "Codigo_respuesta": "string",
  "Numero_recibo": "string",
  "Numero_confirmacion": "string",
  "Ultimos_digitos_tarjeta": "string",
  "Franquicia": "string",
  "Tipo_cuenta": "string",,
  "Numero_cuotas": "string",
  "Fecha_hora": "string",
  "Mensaje_error": "string",
  "codComercio": "string",
  "numTerminal": "string",

"Host": "string",
"configPropina": "string",
}"

Ejemplo tramas de transacciones:
El código de respuesta viene con un dato cuando se presentó algún error o cancelación de la transacción, cuando se hace el proceso exitoso, no viene un código de respuesta.
Puede estar en vacío, dependiendo de la respuesta de aprobación.

Solicitud transacción Compra:

{"properties":{"Base_devolucion":"0","FlagConfirmacionValores":"1","Inc":"0","Iva"
:"0","Monto":"1000","Monto_base_inc":"0","Monto_base_iva":"0","Propina":"0"},"
TipoTransaccion ":1}

Respuesta transacción Compra:

{"Bin":"526557","codComercio":"0010203050","Codigo_respuesta": "00",
"Comercio":"PRUEBAS PCO","Direccion": "CR 20 33 - 15",
"Fecha_hora":"202510231212","Franquicia":"MASTERCARD","Host":"","Mensaje_
error":"","num Terminal":"LEAL0001","Numero_confirmacion": "HOME32",
"Numero_cuotas": "Numero_recibo":"34","panTj":
"RRN":"231"Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"071","Tipo_operacion":1,
"typePayment":"","Ultimos_digitos_tarjeta":"0500"}

Solicitud transacción Anulación:

{"properties":{"Clave_supervisor":"0000","Numero_recibo":"9"},"TipoTransaccion":2}

Respuesta transacción Anulación:

{"Codigo_respuesta":"00","Fecha_hora":"Sat Jun 26 12:44:30 GMT-05:00 2021","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"HOME01","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"000009","Tipo_cuenta":"Credit","Tipo_operacion":2,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud transacción Cierre:

{"properties":{"Clave_supervisor":"0000"},"TipoTransaccion":9}

Respuesta transacción Cierre:

{"Codigo_respuesta":"00","Fecha_hora":"Sat Jun 26 12:53:01 GMT-05:00 2021","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"0","Tipo_cuenta":"","Tipo_operacion":9,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud transacción Reporte:

{"properties":{"Clave_supervisor":"0000"},"TipoTransaccion":8}

Respuesta transacción Reporte:

{"Codigo_respuesta":"86","Fecha_hora":"Sat Jun 26 12:49:08 GMT-05:00 2021","Franquicia":"","Mensaje_error":"El usuario ha cancelado","Numero_confirmacion":"","Numero_cuotas":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_operacion":8,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud Puntos Colombia:

{"properties":{"Monto":"5000"},"TipoTransaccion":10}

Respuesta transacción Puntos Colombia:

{"Bin":"","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"2023
07121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"000026","
Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"000035","RRN":"","Tipo_cuenta":"Acumula
cion","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":10,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud Reverso:

{"properties":{"FlagConfirmacionValores":"0"},"TipoTransaccion":11}

Respuesta transacción Reverso:

{"Bin":"","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"2023
07121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"000026","
Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"","RRN":"0001","Tipo_cuenta":"","Tipo_med
io_Pago":"","Tipo_operacion":11,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud Bonos Recarga:

{"properties":{"Monto":"5000"},"TipoTransaccion":12}

Respuesta transacción Bonos Recarga:

{"Bin":"0000001","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_ho
ra":"202307121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"
000026","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"000035","RRN":"0001","Tipo_cue
nta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":12,"Ultimos_digitos_tarjeta":"123
45"}

Solicitud Lifemiles:

{"properties":{"Tipo":"1","Monto":"5000"},"TipoTransaccion":13}

Respuesta transacción Lifemiles:

{"Bin":"0000001","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_ho
ra":"202307121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"
000026","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"000035","RRN":"0001","Tipo_cue

nta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":13,"Ultimos_digitos_tarjeta":"123
45"}

Solicitud Clave:

{"properties":{"Tipo":"1"},"TipoTransaccion":14}

Respuesta Clave:

{"Bin":"","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"2023
07121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"","Numero
_cuotas":"","Numero_recibo":"","RRN":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","T
ipo_operacion":14,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud Menu Otras Transacciones:

{"properties":{},"TipoTransaccion":15}

Respuesta Otras Transacciones:

{"Bin":"","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"2023
07121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"","Numero
_cuotas":"","Numero_recibo":"","RRN":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","T
ipo_operacion":15,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud Lectura Bin:

{"properties":{"Monto":"1000"},"TipoTransaccion":16}

Respuesta Lectura Bin:

{"Bin":"123456","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hor
a":"202307121030","Franquicia":"VISA","Mensaje_error":"","Numero_confirmacio
n":"","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"","RRN":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_med
io_Pago":"","Tipo_operacion":14,"Ultimos_digitos_tarjeta":"","configPropina":"1","
typePayment":"chip"}

Intent Configuración:

{"properties":{},"TipoTransaccion":17}

Respuesta Intent Configuración:

{"Bin":"","codComercio":"0010203050","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"BARRIO VILLA CASTRO VA","Direccion":"CRA 42 06 VILLA CASTRO","Fecha_hora":"202405211636","Franquicia":"","Host":"190.24.137.204","Mensaje_error":"","numTerminal":"PAXCOM02","Numero_confirmacion":"","Numero_cuotas":"","RRN":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":17,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Intent Retiro QR:

{"properties":{"Monto":"1000"},"TipoTransaccion":18}

Respuesta Intent Retiro QR:

{"Bin":"","codComercio":"0010203050","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"BARRIO VILLA CASTRO VA","Direccion":"CRA 42 06 VILLA CASTRO","Fecha_hora":"202405211636","Franquicia":"","Host":"190.24.137.204","Mensaje_error":"","numTerminal":"PAXCOM02","Numero_confirmacion":"","Numero_cuotas":"","RRN":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":17,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

3.3 CÓDIGOS DE RESPUESTA

Errores asociados a comunicación

Código de Respuesta	Descripción
W1	Error de comunicación
W2	Sin certificado de comunicación
W3	Transacción declinada
W4	Error conectando con el host - Problemas de conexión a Internet
W5	Error enviando transacción

W6	Sin respuesta del Host
W7	TimeOut
W8	Errror de empaquetado
86	El usuario ha cancelado

Errores asociados a respuesta del servidor de redeban:

Código de Respuesta	Descripción
01	Llame al emisor
02	Llamar REF
03	Marca no habilitada
05	Rechazo general
08	Transacción inválida
12	Transacción inválida
13	Monto inválido
14	Tarjeta Inválida
19	Reinicie Transacción
25	No existe comprobación
30	Formato Inválido
31	Tarjeta NO soportada
38	Rechazo General
41	Rechazo General
43	Rechazo General
48	Rechazo General
49	Rechazo General
50	Rechazo General
51	Fondos insuficientes
54	Tarjeta vencida
55	Pin Inválido
57	Transacción no permitida
58	Terminal no habilitada
61	Excede monto limite
62	Tarjeta uso restringido
65	Excede uso Día
70	Rechazo General
71	Rechazo General
74	Cédula inválida
75	Excede intentos pin

76	Llamar/Error – DC
77	Error cierre
78	Cargo no encontrado
84	Tarjeta no autorizada
87	Excede monto Diario
89	Número terminal Inválido
91	Imposible Autorizar
93	Rechazo General
94	Llamar/Error – SQ
96	Llame 96
97	No existe pre-autorización
98	Preautorización vencida
B1	Pago pendiente por aprobación
B2	Rechazo General
B3	Rechazo General
B4	Rechazo General
B5	Rechazo General
B6	Rechazo General
B7	Rechazo General
B8	Rechazo General
M2	Rechazo General
L4	Rechazo General

Documentación técnica Android:

https://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html?hl=es

https://developer.android.com/reference/kotlin/android/content/ComponentName

https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html?hl=es#startActivityForResult(android.content.Intent,%20int)

https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#setResult(int,%20android.content.Intent)

4. Integración con WM Utilities (Escáner e Impresora)

WM Utilities es una aplicación independiente instalada en el equipo (Urovo, Pax o Nexgo) que expone, mediante Intent, dos periféricos del dispositivo para ser consumidos por aplicaciones de negocio de terceros: el escáner de código de barras (cámara) y la impresora térmica. A diferencia de la integración con APP Comercios, la invocación no requiere apuntar a un ComponentName con package explícito: se realiza mediante una acción de Intent que WM Utilities resuelve en el sistema.

Requisitos previos

- La APK de WM Utilities correspondiente al dispositivo (Urovo, Pax o Nexgo) debe estar instalada previamente en el equipo.
- WM Utilities no aparece en el launcher de aplicaciones de Android; para verificar su instalación se debe ingresar a Configuración > Aplicaciones y buscar “WM Utilitarios”.
- Desde Android 11 / API 30, la app cliente debe declarar en su AndroidManifest.xml el bloque <queries> con la acción de WM Utilities para poder resolver el Intent.
- Si se va a usar la operación de impresión con imagen, la app cliente debe declarar además los permisos de almacenamiento (ver sección Impresora).

```
<manifest ...>

    <!-- Permite resolver el Intent de WM Utilities en Android 11+ -->
    <queries>
        <intent>
            <action android:name="com.wimobile.wm.utilities.EXECUTE_ACTION" />
        </intent>
    </queries>

    <!-- Permisos de almacenamiento: solo requeridos si se usa impresión con
imagen -->
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"
        android:maxSdkVersion="32" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
        android:maxSdkVersion="32" />
    <uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE"
        tools:ignore="AllFilesAccessPolicy,ScopedStorage" />

    <application ...>
        ...
    </application>
</manifest>
```

4.1 USO DEL PERIFÉRICO CÁMARA (ESCÁNER)

Flujo funcional de integración App to App

La app cliente construye un Intent con la acción de WM Utilities y la categoría CATEGORY_DEFAULT, adjunta el parámetro data_input y lo lanza mediante un launcher de resultado (ActivityResultContracts.StartActivityForResult). WM Utilities abre la cámara del dispositivo, realiza la lectura del código y retorna el resultado a la app cliente a través de los extras de la Activity de retorno. La app cliente debe registrar el callback del launcher antes de onCreate() de su Activity.

Nombre de la acción Intent

Elemento	Valor
Acción del Intent	com.wimobile.wm.utilities.EXECUTE_ACTION
Categoría	Intent.CATEGORY_DEFAULT

Package o mecanismo de invocación definido para la solución

No se requiere especificar un ComponentName con el package de WM Utilities (a diferencia de la integración con APP Comercios). La invocación se realiza por acción de Intent, y antes de lanzarlo se debe validar con resolveActivity() que exista una app instalada capaz de resolver esa acción; si retorna null, WM Utilities no está instalada en el equipo.

```
const val WM_ACTION = "com.wimobile.wm.utilities.EXECUTE_ACTION"
const val KEY_DATA_INPUT = "data_input"
const val KEY_RESULT_CODE = "RESULTADO"
const val KEY_MESSAGE = "MENSAJE"
const val KEY_BARCODE_DATA = "BARCODE_DATA"

private fun launchWMUtilities(jsonInput: String) {
    val intent = Intent(WM_ACTION).apply {
        addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT)
        putExtra(KEY_DATA_INPUT, jsonInput)
    }
    if (intent.resolveActivity(packageManager) != null) {
        wmUtilitiesLauncher.launch(intent)
    } else {
        // WM Utilities no está instalada en el dispositivo
        Toast.makeText(this, "WM Utilities no está instalada",
Toast.LENGTH_LONG).show()
```

```
    }
}
```

Estructura del parámetro data_input

El parámetro data_input se envía como extra de tipo String en el Intent, y encapsula un JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "TipoOperacion": <1 >,
  "Propiedades": { ... }
}
```

El JSON se serializa a String y se envía como extra data_input en el Intent.

Definición del campo TipoOperacion (valor para escáner)

TipoOperacion	Operación	Propiedades
1	Escáner de código de barras	No requiere propiedades adicionales (objeto vacío)

Ejemplos de consumo

```
fun launchScanner() {
    val input = JSONObject().apply {
        put("TipoOperacion", 1)
        put("Propiedades", JSONObject())
    }.toString()
    launchWMUtilities(input)
}
```

Estructura de respuesta

WM Utilities retorna el resultado a través del launcher registrado con registerForActivityResult, antes de onCreate() de la Activity que hace el llamado:

```
private val wmUtilitiesLauncher =
    registerForActivityResult(ActivityResultContracts.StartActivityForResult())
{ result ->
        val resultCode = result.data?.getStringExtra("RESULTADO") ?: ""
        val message = result.data?.getStringExtra("MENSAJE") ?: ""
        val barcodeData = result.data?.getStringExtra("BARCODE_DATA") ?: ""
```

```
        if (result.resultCode == Activity.RESULT_OK) {
            // Operación exitosa (resultCode == "00")
            // Scanner: barcodeData contiene el código leído
        } else {
            // Operación fallida – consulta la tabla de códigos de resultado
        }
    }
```

Resultado exitoso (RESULT_OK) para la operación de escáner:

Extra	Valor
RESULTADO	"00"
BARCODE_DATA	Contenido del código escaneado

Descripción de las variables retornadas

Extra	Tipo	Descripción
RESULTADO	String	Código de resultado de la operación (ver tabla de códigos de respuesta)
BARCODE_DATA	String	Contenido del código leído. Aplica únicamente a la operación de escáner; en la operación de impresión viene vacío
MENSAJE	String	Descripción del error. Presente solo cuando la operación falla

Códigos de respuesta y manejo de errores

RESULTADO	Descripción
00	Lectura exitosa
01	Lectura fallida
02	El dispositivo no tiene cámara
03	Error genérico

Formatos de códigos soportados

Formatos de código de barras probados por WM Utilities:

- CODABAR (1D)
- Code 39 (1D)
- Code 93 (1D)
- Code 128 (1D)
- EAN-8 (1D)
- EAN-13 (1D)
- ITF - Interleaved Two of Five (1D)
- QR Code (2D)
- UPC-A (1D)
- UPC-E (1D)

4.2 USO DEL PERIFÉRICO IMPRESORA

Flujo funcional de integración App to App

La app cliente construye el mismo Intent de acción com.wimobile.wm.utilities.EXECUTE_ACTION, cambiando el valor de TipoOperacion a 2 y enviando en Propiedades el contenido a imprimir. Se reutiliza el mismo launcher (wmUtilitiesLauncher) descrito en la sección de Escáner para recibir el resultado. Si la impresión incluye una imagen, la app cliente debe además contar con permisos de almacenamiento otorgados antes de lanzar el Intent (ver ítem “Manejo de imágenes”).

Definición del campo TipoOperacion (valor para impresión)

TipoOperacion	Operación
2	Impresora térmica

Estructura completa de las propiedades

Propiedad	Tipo	Requerido	Descripción
Data	String	Sí	Texto del voucher codificado en hexadecimal
Path_Image	String	No	Ruta absoluta a la imagen. Enviar "" si no se usa imagen

Formato	String	Sí	"1" imprime imagen primero · "2" imprime texto primero

```
fun launchPrinter(hexText: String, imagePath: String, formato: String) {
    val properties = JSONObject().apply {
        put("Data", hexText)        // Texto en hexadecimal
        put("Path_Image", imagePath) // Ruta absoluta a imagen (o "" si no se
usa)
        put("Formato", formato)      // "1" = imagen primero | "2" = texto
primero
    }
    val input = JSONObject().apply {
        put("TipoOperacion", 2)
        put("Propiedades", properties)
    }.toString()
    launchWMUtilities(input)
}
```

Especificación del contenido de impresión

- **Texto:** Data se envía siempre codificada en hexadecimal (UTF-8 → hex), no como texto plano.

```
fun String.toHexString(): String =
    toByteArray(Charsets.UTF_8).joinToString("") { "%02X".format(it) }

// Ejemplo:
val hexText = "Gracias por su compra\nTotal: $7.00".toHexString()
```

El funcionamiento de este campo es el de un cursor, donde primero ubicamos la posición y el formato del texto, añadimos el texto a imprimir y cuando se requiera se añade un salto de línea. La información en este campo se debe enviar en formato hexadecimal y se detallan sus parámetros a continuación.

Alineado del texto
Deberá ser enviado cada vez que sea necesario alinear el texto o valor en alguna posición especifica, este parámetro no se envía si la posición de

alineado de un nuevo parámetro no cambia respecto al parámetro enviado anteriormente.

- ➔ [0X1A]: Alineado a la izquierda.
- ➔ [0X1B]: Alineado a la derecha.
- ➔ [0X1C]: Alineado al centro.

Tamaño del Texto

Deberá ser enviado para identificar el tamaño de letra, este parámetro no se envía si el tamaño de letra de un nuevo parámetro no cambia respecto al parámetro enviado anteriormente.

- ➔ [0X2A]: Letra Pequeña.
- ➔ [0X2B]: Letra Mediana.
- ➔ [0X2C]: Letra Grande.

Formato de Letra

Deberá ser enviado para identificar el formato de letra, este parámetro no se envía si el formato de letra de un nuevo parámetro no cambia respecto al parámetro enviado anteriormente.

- ➔ [0X3A]: Formato estándar.
- ➔ [0X3B]: Formato Negrita.
- ➔ [0X3C]: Formato Fondo Negro.

Salto de Línea

Deberá ser enviado para identificar un salto de línea en la impresión. este parámetro no se envía si no es requerido.

- ➔ [0X0A]: Salto de Línea.

Ejemplo:

Hex

5B305831415D5B305832415D5B305833415D432E554E49434F3A30303130323033
3034305B305831425D5445523A454D5630303130335B305830415D5B305831415D
4D4153544552434152445B305831435D4558503A323030352043554F3A39395B30
5831425D43 525B305830415D5B305831415D

ASCII

[0X1A][0X2A][0X3A]C.UNICO:0010203040[0X1B]TER:EMV00103[0X0A][0X1A]MAS
TER CARD[0X1C]EXP:2005 CUO:99[0X1B]CR[0X0A][0X1A]

Impresión

C.UNICO:0010203040 TER:EMV00103

MASTERCARD EXP:2005 CUO:99 CR

Manejo de imágenes

- **Ruta requerida:** La imagen debe estar guardada en /storage/emulated/0/Utilities/ o en la carpeta Utilities raíz del dispositivo.
- **Formatos soportados:** .jpg, .jpeg, .png
- **Posicionamiento en el comprobante:** Se controla con el campo Formato: "1" imprime la imagen antes del texto, "2" imprime el texto antes de la imagen. El documento de referencia no define otras variantes de posicionamiento.
- El archivo de imagen debe existir físicamente en el dispositivo antes de lanzar el Intent.
- En Android 11+ (API 30+) la app cliente debe tener concedido el permiso MANAGE_EXTERNAL_STORAGE.
- La imagen se elimina automáticamente después de cada intento de impresión (exitoso o fallido); si se necesita reutilizar, debe volver a copiarse antes de lanzar el Intent nuevamente.

Códigos de respuesta y errores asociados al proceso de impresión

Resultado	Descripción
00	Impresión exitosa
01	Fallo general de impresión
02	No se encontró impresora en el dispositivo
03	Imagen no encontrada en la ruta indicada
04	La imagen excede el tamaño máximo permitido
05	Formato de imagen inválido (solo jpg / jpeg / png)
06	Data no es un string hexadecimal válido
07	Sin permiso de almacenamiento
08	data_input vacío o nulo

09	JSON con formato inválido
10	Ruta de imagen fuera del directorio /Utilities/

5 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Modificación	Actividad	Descripción del Cambio
22/Agosto/2019	Creación	Elaboración de documento-Definición de parámetros de entrada- salida en la integración de la aplicación comercios con otras aplicaciones **Versión Uno punto cero (1.0).**
12/Julio/2023	Modificación	Se agrega transacción de Puntos Colombia
20/Septiembre/2023	Modificación	Se agrega información para las distintas marcas de Android.
29/Agosto/2025	Modificación	Se agrega transacción intent Retiro QR
01/Septiembre/2026	Modificación	Se agrega sección de integración con WM Utilities (uso de periférico Cámara/Escáner e Impresora), según Informe Técnico DD-PG-001-FR-012.